

Эстеликтер

Самарканддагы белгилүү Регистан аянтында аянттын борбору аркылуу өткөн бир сызыкта турган N эстелик бар. Эстеликтер 0-ден $N - 1$ ге чейин индекстелген. i эстелиги ($0 \leq i < N$ үчүн) башында $X[i]$ бүтүн сан координатасында жайгашкан. Квадраттын борбору 0 координатасында жайгашкан.

Архитекторлор борборго карата кемчиликсиз симметрияны талап кылышат. Алар эстеликтердин айрымдарын (балким нөлгө чейин) жылдыргысы келет, ошондо акыркы конфигурация 0 координатасына карата симметриялуу болот. Расмий түрдө:

- Ар бир эстелик бүтүн сан координаталарында жайгаштырылышы керек.
- Ар бир бүтүн сан координатасы **нөл, бир же бир нече эстеликтерди** камтышы мүмкүн.
- Ар бир бүтүн сан $x > 0$ үчүн, x координатасындагы эстеликтердин саны эстеликтердин санына барабар болушу керек $-x$ координатасында. 0 координатасында каалаган сандагы эстеликтерди (мүмкүн нөлгө барабар) табууга болот.

Бирок, M эстеликтер байыркы жана аларды жылдыруу мүмкүн эмес. Алардын индекстери $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Бул M эстеликтери баштапкы координаттарында калышы керек. Калган $N - M$ эстеликтерин каалаган бүтүн сан координаттарына жылдырууга болот. Эстеликтер кыймыл учурунда бири-бирине эч кандай тоскоолдук кылбайт.

Бир эстеликти a координатасынан b координатасына жылдыруунун баасы $|a - b|$ абсолюттук айырмасына барабар. Жалпы чыгым - бул көчүрүлгөн бардык эстеликтердин чыгымдарынын суммасы.

Сиздин тапшырмаңыз - эстеликтин абалын 0 координатасына симметриялуу кылуу үчүн минималдуу жалпы чыгымды табуу же берилген чектөөлөрдө мындай симметрияга жетүү мүмкүн эместигин аныктоо.

Ишке ашыруунун чоо-жайы

Сиз төмөнкү жол-жобону ишке ашырышыңыз керек:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : эстеликтердин баштапкы координаттарын сүрөттөгөн узундугу N болгон кемибеген массив.
- P : байыркы эстеликтердин индекстерин сүрөттөгөн узундугу M болгон өсүүчү массив.
- Бул процедура ар бир тест учуру үчүн бир гана жолу чакырылат.

Процедура бүтүн санды кайтарышы керек: позицияларды симметриялуу кылуу үчүн минималдуу жалпы чыгым, же мүмкүн болбосо -1 .

Чектөөлөр

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Кошумча тапшырмалар

Кошумча тапшырма	Баалоо	Кошумча чектөөлөр
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	Ар бир j үчүн $X[P[j]] < 0$. ($0 \leq j < M$)
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Кошумча чектөөлөр жок.

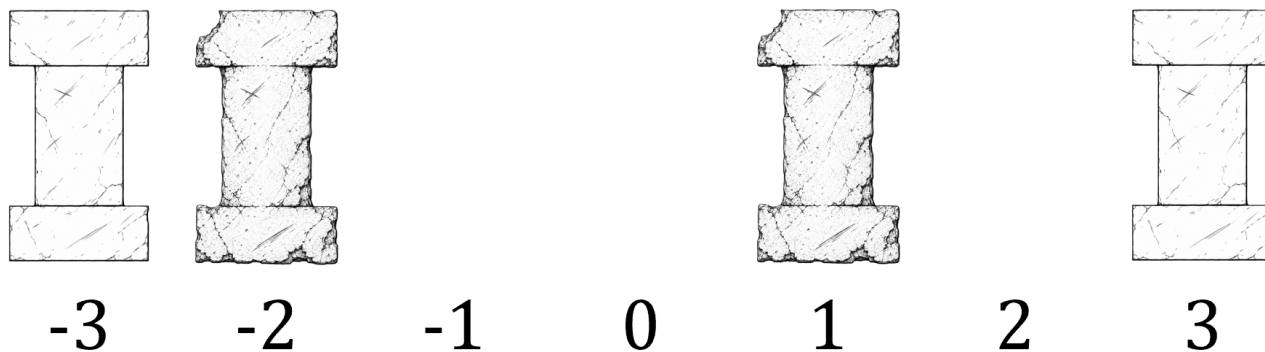
Мисалдар

1-мисал

Төмөнкү чакырууну карап көрүңүз:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Эстеликтердин баштапкы конфигурациясы төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөн.

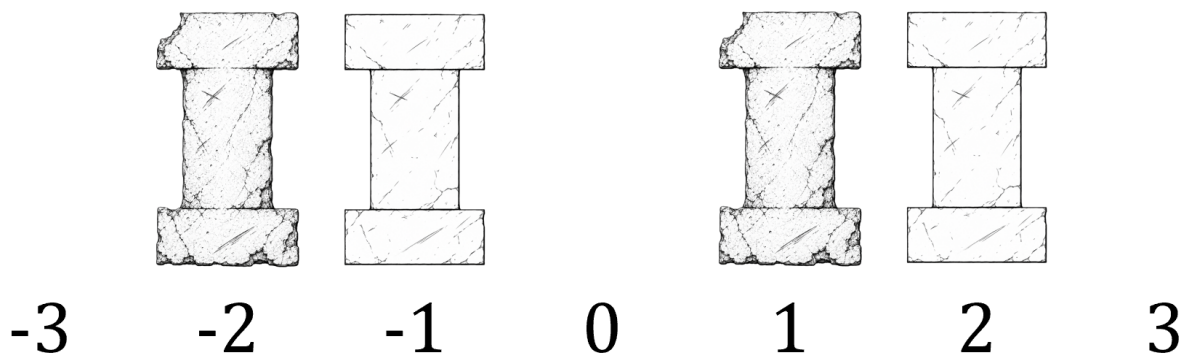


$N = 4$ эстеликтери бар, алар башында $[-3, -2, 1, 3]$ координаталарында жайгашкан. Байыркы эстеликтердин индекстери $P[0] = 1$ жана $P[1] = 2$. Башкача айтканда, $X[P[0]] = -2$ жана $X[P[1]] = 1$ координатасындагы эстеликтерди жылдырууга болбойт. -3 жана 3 координаталарында калган эстеликтер жылдырылышы мүмкүн.

Минималдуу жалпы чыгым менен симметрияга жетүү үчүн, эстеликтерди төмөнкүдөй жылдырышыбыз керек:

- Эстеликти -3 координатасынан -1 координатасына жылдыруу үчүн $|(-3) - (-1)| = 2$ баасын коюңуз.
- Эстеликти 3 координатасынан 2 координатасына жылдырыңыз, бул үчүн $|3 - 2| = 1$ чыгым керек.

Бул кадамдардан кийин конфигурация симметриялуу болуп калат.



Жалпы кыймыл баасы $2 + 1 = 3$, андыктан процедура 3 кайтарып бериши керек.

2-мисал

Төмөнкү чакырууну карап көрүңүз:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Бул жерде $M = 0$, бул эч бир эстелик байыркы эмес жана бардык эстеликтерди жылдырууга болот дегенди билдирет. Минималдуу жалпы чыгым менен бир чечим - бардык эстеликтерди 0 координатына жылдыруу. Ар бир эстеликтин баасы:

- $|2 - 0| = 2$ эстеликтер үчүн 0, 1 жана 2 .
- $|3 - 0| = 3$ эстелик үчүн 3 .

Жалпы баасы $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Демек, процедура 9 кайтарып бериши керек. Жалпы баасы бирдей болгон башка чечимдер бар экенин эске алыңыз.

3-мисал

Төмөнкү чакырууну карап көрүңүз:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

4 эстеликтин баары байыркы жана аларды жылдырууга болбойт. Алардын координаталарынын баары оң болгондуктан, конфигурацияны 0 тегерегинде симметриялуу кылуу мүмкүн эмес. Демек, процедура -1 кайтарып бериши керек.

Үлгү грейдер

Киргизүү форматы:

```
X[0] X[1] ... X[N-1] P[0] P[1] ... P[M-1]
```

M эгерде 0 болсо, үчүнчү сап бош болушу мүмкүн экенин эске алыңыз.

Чыгаруу форматы:

```
C
```

Бул жерде, C - бул `get_cost` функциясы кайтарган маани.